Séance 4 : Comprendre et écrire une fonction simple

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à comprendre et écrire des **fonctions** en Python.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- reconnaître une fonction ;
- repérer ses paramètres ;
- dire ce qu'elle renvoie ;
- compléter ou écrire une fonction simple.

---

1. À retenir

Une fonction

Une fonction est comme une **petite machine** :

- elle reçoit une ou plusieurs valeurs ;
- elle fait un traitement ;
- elle renvoie un résultat.

Définir une fonction

On utilise def.

Exemple :

```
def carre(x):
    return x * x
```

Le paramètre

Le paramètre est la valeur que la fonction reçoit.

Dans :

```
def carre(x):
    return x * x
```

le paramètre est x.

---

return

return sert à **renvoyer** un résultat.

Attention :

- print affiche ;
- return renvoie.

Exemple

```
def ajoute_un(x):
    return x + 1
```

- ajoute_un(3) renvoie 4
- ajoute_un(10) renvoie 11

---

2. Méthode

Pour lire une fonction :

1. je repère son nom ;
2. je repère ses paramètres ;
3. je regarde le traitement ;
4. je regarde ce que return renvoie ;
5. je remplace avec les valeurs données.

---

3. Exemple guidé

On considère la fonction :

```
def double(n):
    return 2 * n
```

Questions

1. Quel est le nom de la fonction ?
   .....
2. Quel est son paramètre ?
   .....
3. Que renvoie double(3) ?
   .....
4. Que renvoie double(8) ?
   .....

---

4. Exercices

Exercice 1

```
def ajoute_deux(x):
    return x + 2
```

1. Que renvoie ajoute_deux(5) ?
   .....
2. Que renvoie ajoute_deux(10) ?
   .....

Exercice 2

```
def carre(x):
    return x * x
```

1. Que renvoie carre(3) ?
   .....
2. Que renvoie carre(5) ?
   .....

Exercice 3

```
def negatif(x):
    return -x
```

1. Que renvoie negatif(4) ?
   .....
2. Que renvoie negatif(-2) ?
   .....

Exercice 4

```
def est_majeur(age):
    if age >= 18:
        return True
    else:
        return False
```

1. Que renvoie est_majeur(17) ?
   .....
2. Que renvoie est_majeur(18) ?
   .....

---

5. Lire une fonction avec deux paramètres

On considère la fonction :

```
def maximum(a, b):
   if a > b:
      return a
   else:
      return b
```

Questions

1. Combien y a-t-il de paramètres ?
   .....
2. Quels sont ces paramètres ?
   .....
3. Que renvoie maximum(4, 7) ?
   .....
4. Que renvoie maximum(9, 2) ?
   .....
5. À quoi sert cette fonction ?
   .....

---

6. Compléter une fonction

Exercice 5

Compléter :

```
def ajoute_un(x):
   return ...
```

Réponse :
.....

Exercice 6

Compléter :

```
def triple(x):
   return ...
```

Réponse :
.....

Exercice 7

Compléter :

```
def plus_grand(a, b):
   if a > b:
```

```
        return ...
    else:
        return ...
```

Réponse :

.....
.....

---

7. Écriture guidée

Exercice 8

Écrire une fonction soustraction(a, b) qui renvoie le résultat de a - b.

Réponse :

.....
.....

Exercice 9

Écrire une fonction est_positif(x) qui renvoie True si x >= 0 et False sinon.

Réponse :

.....
.....
.....
.....
.....

---

8. Petit exercice type bac

On considère la fonction suivante :

```
def ajoute(a, b):
    c = a + b
    return c
```

Questions

1. Quel est le nom de cette fonction ?
   .....
2. Quels sont ses paramètres ?
   .....
3. Que renvoie ajoute(2, 5) ?
   .....

4. Que renvoie ajoute(10, 3) ?
   .....
5. À quoi sert la variable c ?
   .....
6. Expliquer en une phrase ce que fait cette fonction.
   .....
   .....

---

9. Vrai ou faux ?

a)

```
def double(x):
    return 2 * x
```

double(4) renvoie 8.
Vrai / Faux

---

b)

```
def carre(x):
    return x * x
```

carre(3) renvoie 6.
Vrai / Faux

---

c)

```
def test(x):
    print(x + 1)
```

Ici, print sert à renvoyer une valeur.
Vrai / Faux

---

d)

```
def maximum(a, b):
    if a > b:
        return a
    else:
        return b
```

maximum(2, 9) renvoie 9.
Vrai / Faux

---

10. Bilan

Compléter les phrases :

1. Une fonction est
   .....
2. Un paramètre est
   .....
3. return sert à
   .....
4. Pour comprendre une fonction, il faut
   .....
5. La différence entre print et return est
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

1. Nom : double
2. Paramètre : n
3. double(3) renvoie 6
4. double(8) renvoie 16

Exercice 1

1. 7
2. 12

Exercice 2

1. 9
2. 25

Exercice 3

1. -4
2. 2

Exercice 4

1. False
2. True

Exercice 5

1. 2 paramètres
2. a et b
3. 7
4. 9
5. Elle renvoie le plus grand des deux nombres.

Exercice 6

Réponse :

```
def ajoute_un(x):
    return x + 1
```

Exercice 7

Réponse :

```
def triple(x):
    return 3 * x
```

Exercice 8

Réponse :

```
def plus_grand(a, b):
    if a > b:
        return a
    else:
        return b
```

Exercice 9

Réponse possible :

```
def soustraction(a, b):
    return a - b
```

Exercice 10

Réponse possible :

```
def est_positif(x):
    if x >= 0:
```

```
    return True
else:
    return False
```

Petit exercice type bac

1. ajoute
2. a et b
3. 7
4. 13
5. c sert à stocker la somme de a et b
6. Cette fonction additionne deux nombres et renvoie le résultat.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Faux**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Une fonction est un bloc de code réutilisable.
2. Un paramètre est une valeur reçue par la fonction.
3. return sert à renvoyer un résultat.
4. Pour comprendre une fonction, il faut regarder ce qu'elle reçoit et ce qu'elle renvoie.
5. print affiche, return renvoie.

Mini devoir maison

Exercice 1

```
def ajoute_trois(x):
    return x + 3
```

1. Que renvoie ajoute_trois(4) ?
2. Que renvoie ajoute_trois(10) ?

Exercice 2

```
def produit(a, b):
    return a * b
```

1. Que renvoie produit(2, 5) ?
2. Que renvoie produit(3, 4) ?

Exercice 3

Écrire une fonction double(x) qui renvoie le double de x.

Réponse :

.....
.....